

Abgabetermin: 19.03.2026, 12:00 Uhr
Abgabe elektronisch im e-learning

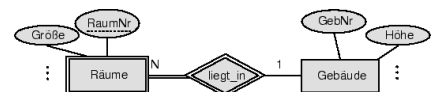
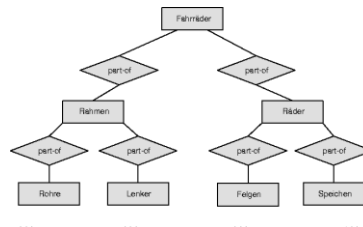
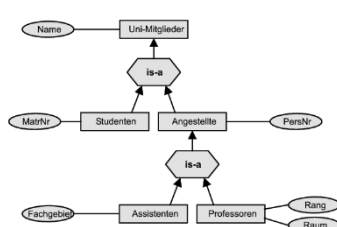
☐ DEM2G1 Dr. Pitzer Name _____ Aufwand in h _____
☐ DEM2G2 Dr. Pitzer
☐ DEM2G3 Dr. Niklas Punkte _____ Kurzzeichen Tutor _____

Hinweise und Richtlinien:

- Übungsausarbeitungen müssen den angegebenen Formatierungsrichtlinien entsprechen – Nichtbeachtung dieser Formatierungsrichtlinien führt zu Punkteabzug.
- Zusätzlich zu den allgemeinen Formatierungsrichtlinien sind für diese Übungsausarbeitung folgende zusätzlichen Richtlinien zu beachten:
 - Verwenden Sie zur Modellierung kein Software-Programm! („Papier und Bleistift“)
 - Als Notationsgrundlage ist die in den Vorlesungsfolien verwendete ER-Notation (= Chen-Notation) zu verwenden!
 - Vergessen Sie nicht Beziehungstypen, Primärschlüssel (durch Unterstreichen) und Kardinalitäten bzw. Funktionalitäten anzugeben!
 - Achten Sie auf eine einheitliche Benennung der Entitäten und Beziehungen
 - entweder immer Englisch ODER immer Deutsch
 - einheitliche Schreibweise; Es empfiehlt sich der Einsatz von in „CamelCase“ geschriebenen Namen, z.B. GutachterTeam
 - Treffen Sie, falls notwendig, sinnvolle Annahmen und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar in ihrer Lösung!
 - Bei Gruppenarbeit geben Sie die Namen der Gruppenmitglieder an (es wird nur eine Abgabe korrigiert).

Ziel dieser Übung ist es, Ausschnitte der Realität mittels Entity-Relationship-Diagramme zu modellieren und die Fertigkeiten in diesem Bereich durch die Anwendung von weiterführenden Modellierungskonzepten (bspw. schwache Entitätstypen, Generalisierung, Spezialisierung, Aggregation) zu vertiefen,

Erstellen Sie für die folgenden Beschreibungen ER-Modelle! Definieren Sie die notwendigen Entitäten, Beziehungen, (Schlüssel-) Attribute und Kardinalitäten.



1. Generalisierung und Spezialisierung

(4 Punkte)

Erstellen Sie ein Entity-Relationship-Diagramm, das den biologischen Stammbaum einer Familie beschreibt. Väter haben zu den für eine Person üblichen Attributen wie bspw. Personen-ID, Vorname, Nachname, Geburtsdatum und Beruf ein Attribut *ZivilPräsenzDienst*, in dem abgelegt ist, ob der Mann einen Zivil- oder Präsenzdienst abgeleistet hat oder nicht. Außerdem soll explizit festgehalten werden, wer mit wem verheiratet ist und das jeweilige Hochzeitsdatum.

2. Künstliche Schlüssel

(Daten, die nichts mit der Entität zu tun haben, aber aus Datenhaltungsgruppen eingeführt werden.)

(1 Punkt)

Wenn Sie im gesamten ER-Modell ausschließlich künstliche Schlüssel (Surrogate Keys) als Primärschlüssel verwenden, sind folgende Aussagen richtig:

- ☐ Jedes ER-Modell benötigt Entitäten, die nur aus einem Attribut (dem künstlichen Schlüssel) bestehen.
- ☐ Bei künstlichen Schlüsseln sollte es sich immer um zusammengesetzte Schlüssel handeln.
- ☒ Künstliche Schlüssel sollen vermieden werden falls es passende natürliche Schlüssel gibt.
- ☒ Künstliche Schlüssel sind zusätzliche Attribute bei den Entitäten.

3. Medienbeobachtungsservice (2-er Gruppen erlaubt)

(10 Punkte)

Es sollen die statischen Aspekte, d.h. Datenstrukturen, eines Medienbeobachtungsservices mit Hilfe eines Entity Relationship-Diagramms beschrieben werden. Eine Werbeagentur bietet ihren Kunden ein Medienbeobachtungsservice an. Für diesen Zweck soll eine Datenbank erstellt werden, in der alle relevanten Informationen gespeichert werden. Modellieren Sie diesen Sachverhalt.

Für **Unternehmen**, die Kunden der Werbeagentur sind, werden der eindeutige Firmenname sowie die Adresse mit Straße und PLZ gespeichert. Für registrierte **Mitarbeiter** der Unternehmenskunden werden **Nachname und Vorname** sowie eine pro Firma fortlaufende Mitarbeiternummer gespeichert (es existieren keine Mitarbeiter ohne Firma).

Mitarbeiter der Kunden können bis zu drei Themenaufträge sowie bis zu zwölf Individualaufträge erteilen. Aufträge werden durch eine eindeutige Auftragsnummer identifiziert. Bei einem Themenauftrag werden maximal vier Themen beobachtet. Ein Individualauftrag sucht nach zumindest einem Stichwort und kann beliebig vielen Medien zugeordnet werden. Zu jedem Auftrag können bis zu fünf Subaufträge definiert werden, die selbst wiederum eindeutig auf den zugeordneten Auftrag verweisen.

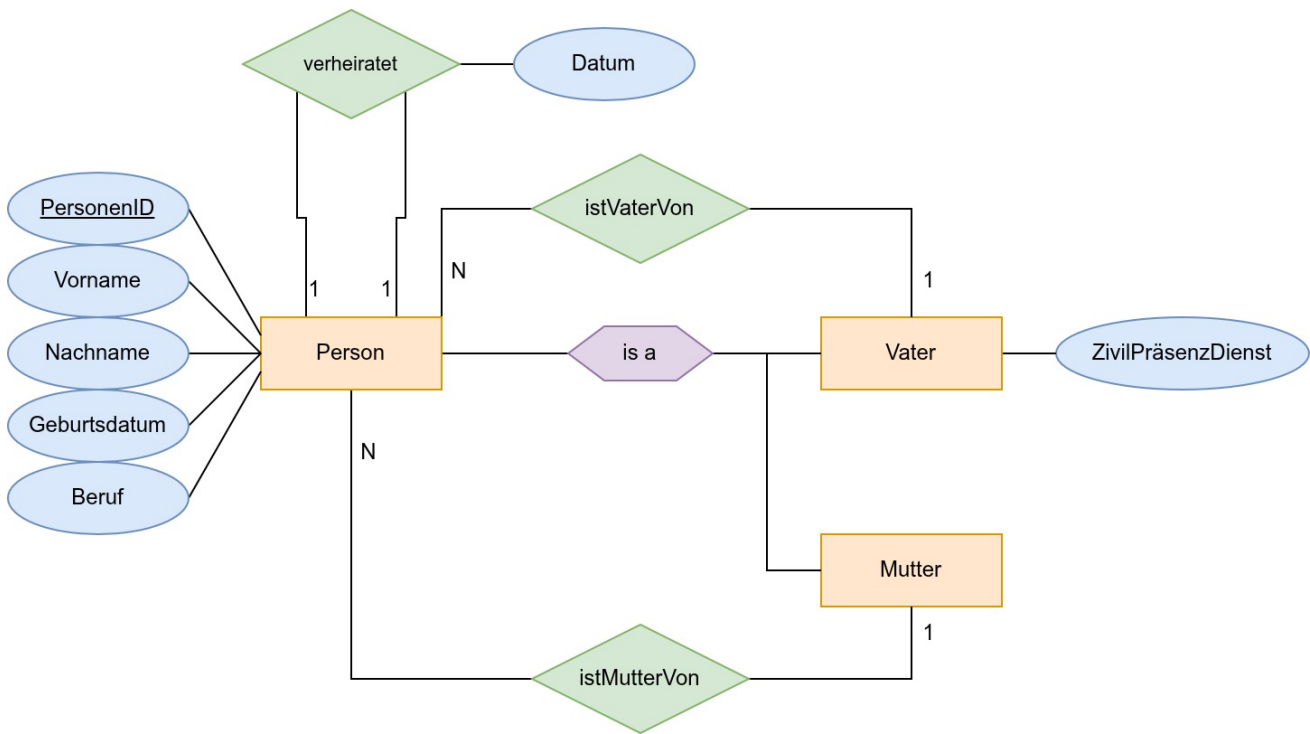
Weiters werden die Medien, die im Medienbeobachtungsservice nach relevanten Artikeln durchsucht werden, erfasst. Für jedes Medium wird der eindeutige Name abgespeichert. Bei den Medien wird zwischen Print-, Online- und Rundfunkmedien unterschieden. Für Printmedien wird zusätzlich der Herausgeber erfasst, für Onlinemedien die URL, und für Rundfunkmedien der Sendekanal.

Das Medienbeobachtungsservice liefert Kunden alle Beiträge, die bestimmte Stichwort enthalten. Für jeden gefundenen Beitrag wird eine eindeutige Nummer vergeben. Zusätzlich werden Titel und Kurzzinhalt eines Beitrags abgespeichert. Außerdem wird festgehalten, in welchen Medien der Beitrag zu welchem Zeitpunkt (Datum, Uhrzeit) erschienen ist. Zu jedem Beitrag werden auch die enthaltenen Stichwort abgespeichert.

Alle bekannten Stichwörter sind in der Datenbank gespeichert. Zusätzlich sind Themen gespeichert, die durch einen Themenbezeichner identifiziert werden. Jedem Thema wird sowohl eine beliebige Anzahl von Stichwort als auch eine beliebige Anzahl von Medien zugeordnet. Stichwort und Medien können zu beliebig vielen Themen zugeordnet werden.

Vergessen Sie nicht, Beziehungstypen, Generalisierungsbeziehungen und Kardinalitätsinformationen anzugeben (es ist die **Min-Max-Notation** zu verwenden)! Kennzeichnen Sie die Schlüsselattribute durch Unterstreichung – bei mehreren möglichen Schlüsselkandidaten wählen

Aufgabe 1



Sie einen geeigneten Primärschlüssel aus. Treffen Sie, falls notwendig, sinnvolle Annahmen und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar in ihrer Lösung.

4. Schulungsdatenbank (2-er Gruppen erlaubt)

(9 Punkte)

Sie wurden damit beauftragt, eine Datenbank für eine Schulungsfirma zu entwickeln. Folgende Anforderungen konnten bereits im Vorfeld analysiert werden:

- Die Schulungsfirma bietet Kurse für Einzelpersonen und Firmen an.
- Das Kursangebot besteht aus einer Liste von Kursen, die angeboten werden können.
- Das Thema, die Zielgruppe, die Dauer und der Schwierigkeitsgrad definieren die Eckpunkte eines Kurses.
- Die Schulungsfirma kooperiert mit Dozenten.
- Jedem Kurs wird eine Liste von Dozenten zugeordnet, die (theoretisch) den Kurs durchführen können.
- Die konkrete Durchführung eines Kurses zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort wird als Lehrveranstaltung bezeichnet. Ein Kurs kann mehrfach durchgeführt werden (z.B. verschiedener Zeitpunkt, anderer Dozent). Für die konkrete Durchführung wird für jeden beteiligten Dozenten ein Honorarvertrag abgeschlossen.
- Lehrveranstaltungen können offene oder geschlossene (firmeninterne) Lehrveranstaltungen sein. Bei offenen Lehrveranstaltungen treten die Teilnehmer als Kunden auf. Eine offene Lehrveranstaltung hat zwischen drei und zehn Teilnehmer. Bei geschlossenen Lehrveranstaltungen tritt die auftraggebende Firma als Kunde auf; es kann nur eine Firma an einer geschlossenen Lehrveranstaltung teilnehmen.
- Zu einem Kunden sind der Name, Anschrift und die Bankverbindung zu erfassen.

Vergessen Sie nicht, Beziehungstypen, Generalisierungsbeziehungen und Kardinalitätsinformationen anzugeben (es ist die **Min-Max-Notation** zu verwenden)! Kennzeichnen Sie die Schlüsselattribute durch Unterstreichung – bei mehreren möglichen Schlüsselkandidaten wählen Sie einen geeigneten Primärschlüssel aus. Treffen Sie, falls notwendig, sinnvolle Annahmen und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar in Ihrer Lösung.